Ghid de instalare — Field Box BT

Aplicație v0.11.0 · firmware cutie 0.4.1-bt

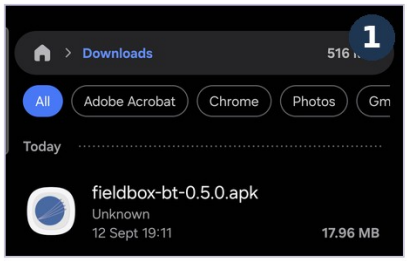
1. Ce vă trebuie

- Un telefon **Android 10 sau mai nou**, cu GPS și Bluetooth.
- Fișierul de instalare **`fieldbox-bt-<versiune>.apk`** (de exemplu `fieldbox-bt-0.11.0.apk`).
- O **cutie Field Box** cu firmware **0.4.1-bt** (cutiile cu 0.3.1-bt merg și ele, fără senzorii în plus; cutiile mai vechi cu 0.2.0-bt funcționează și ele, dar fără jurnalizarea continuă — vezi §5).

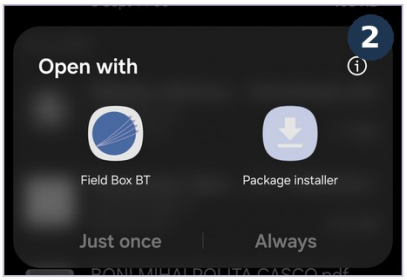
2. Instalarea APK-ului pe telefon

Aplicația nu este în Play Store; se instalează dintr-un fișier **APK** primit de la coordonator. Pașii de mai jos sunt cei de pe un telefon Samsung cu Android 14–16; pe alte telefoane textele pot diferi puțin, ordinea este aceeași.

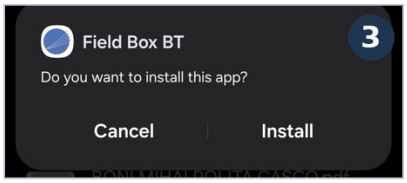
1. Aduceți fișierul `fieldbox-bt-<versiune>.apk` pe telefon — prin WhatsApp, cablu USB sau Google Drive.
2. **Primit pe WhatsApp:** apăsați direct pe fișier în conversație (prima dată WhatsApp îl descarcă, a doua apăsare îl deschide) — nu e nevoie să mergeți în Downloads; continuați cu pasul 3. **Primit altfel:** deschideți **My Files → Downloads** și apăsați pe fișier.
3. Dacă apare fereastra **„Open with”**, alegeți **Package installer** (nu Field Box BT — acela e programul deja instalat, nu instalatorul).
4. La **„Do you want to install this app?”** apăsați **Install**. Prima dată Android poate cere permisiunea de a instala aplicații din sursa respectivă (WhatsApp, My Files sau browserul, dacă ați apăsat **Download** în aplicație): apare ecranul de setări cu **„Allow from this source”** — activați-l, apăsați înapoi și apăsați din nou pe fișier.



My Files → Downloads: apăsați fieldbox-bt-0.5.0.apk



„Open with”: alegeți Package installer

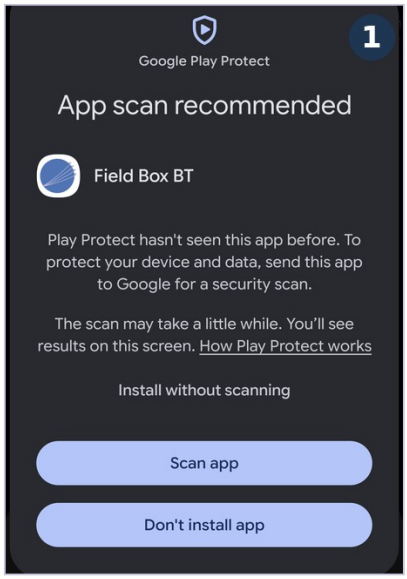


„Do you want to install this app?” → Install

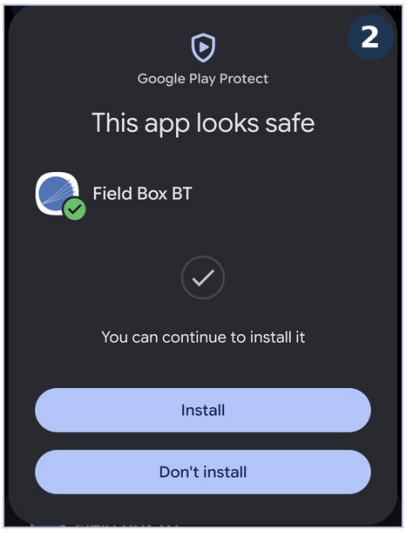
Pașii 2–4

5. Apare **Google Play Protect — „App scan recommended”**: aplicația nu e din Play Store, deci Google nu o cunoaște. Apăsați **Scan app**; scanarea durează câteva secunde. Fără internet, apăsați **More details → Install without scanning**.
6. La **„This app looks safe”** apăsați **Install**.

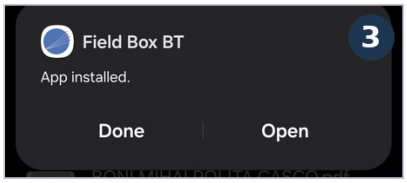
7. La **„App installed”** apăsați **Open**.



Google Play Protect: apăsați Scan app (fără internet: „Install without scanning”)



„This app looks safe” → Install



„App installed” → Open

Pașii 5–7

Aplicația apare pe telefon ca **Field Box BT**. O versiune nouă se instalează la fel, **peste** cea veche — profilul, fișierele și pachetele de pe telefon rămân. Versiunea instalată se vede pe tab-ul **Boxes**, sub starea conexiunii (`App v0.11.0 · firmware v…`). Când apare o versiune nouă și telefonul are internet, tot acolo apare `FieldBox … is out` cu butonul **Download**: acesta descarcă direct fișierul `.apk`, pe care îl deschideți din notificarea browserului și îl instalați ca mai sus.

3. Prima pornire

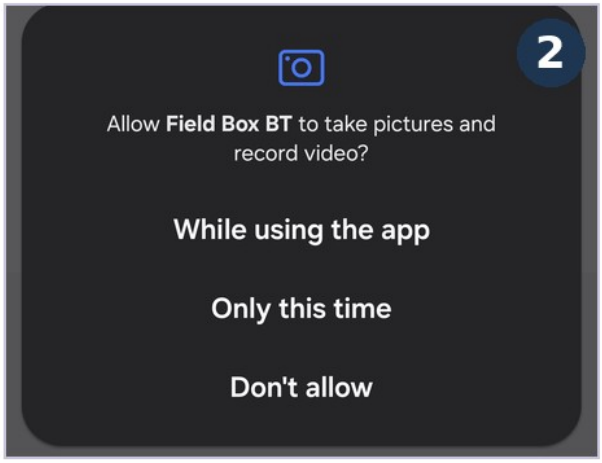
La prima deschidere aplicația cere, pe rând:

1. **Profile** — numele elevului/profesorului și clasa/școala (opțional). Apar în raport și în numele fișierelor. Apăsați **Save**, sau **Skip** (atunci sesiunea e identificată doar după codul cutiei). Se poate schimba oricând cu **edit** de pe tab-ul Boxes.
2. **Camera** — „Allow Field Box BT to take pictures…” → **While using the app** (pentru fotografiile de la stații).
3. **Location** — alegeți **Precise** (nu Approximate!) și **While using the app**. Fără „Precise” traseul nu se poate înregistra.

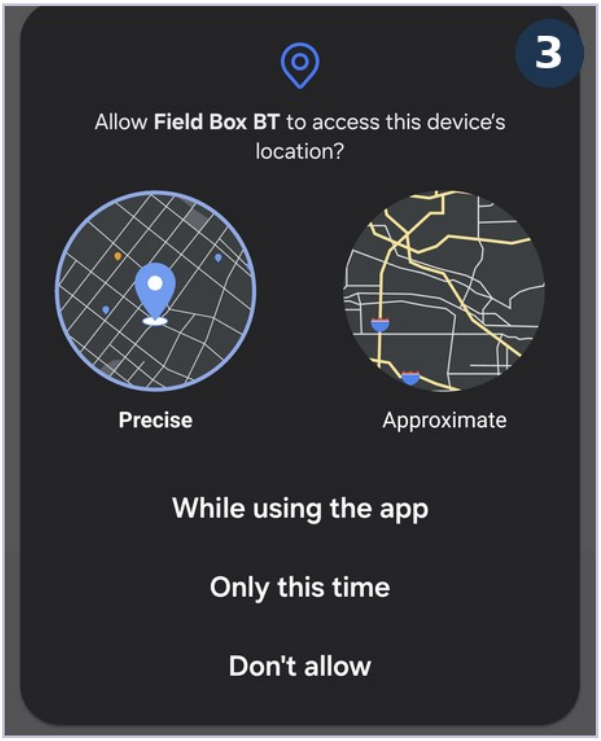
4. **Notifications** → **Allow** (notificarea permanentă arată starea legăturii și are butonul **Read now**).



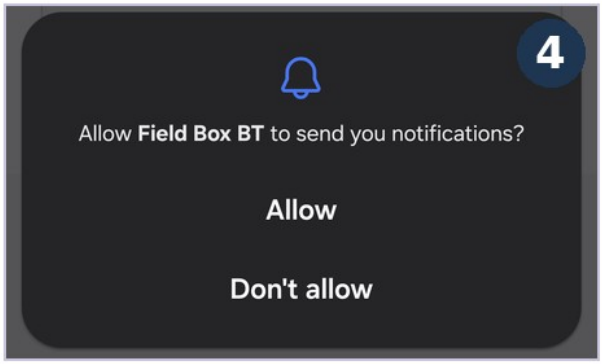
Profile: numele și clasa (sau Skip) → Save



Camera → While using the app



Location → Precise + While using the app



Notifications → Allow

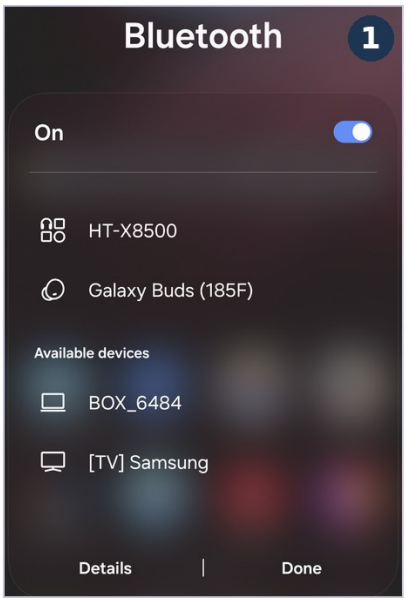
Prima pornire: profil și permisiuni

Asocierea Bluetooth (o singură dată, per telefon și cutie)

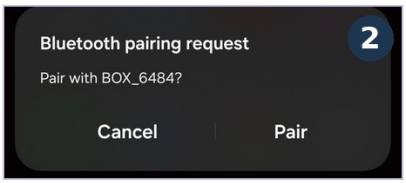
Cutia trebuie **asociată** (pair) cu telefonul înainte ca aplicația să o vadă.

1. Porniți cutia (LED-ul clipește). Pe telefon: **Settings → Bluetooth** (sau apăsare lungă pe pictograma Bluetooth din setările rapide).
2. La **Available devices** apare **BOX_xxxx** (codul de pe eticheta cutiei) — apăsați-l.
3. La **„Bluetooth pairing request — Pair with BOX_xxxx?”** apăsați **Pair**. Nu cere PIN. Cutia trece la „Paired devices”; asocierea rămâne salvată.
4. În aplicație, tab-ul **Boxes → Connect to a box**. Prima dată Android cere permisiunea **Nearby devices** → **Allow**.

5. În fereastra **Choose a box** apăsați **BOX_xxxx**. În câteva secunde fâșia de sus devine verde: **BOX_xxxx · link good**, iar cardul arată firmware-ul și ceasul cutiei (se sincronizează automat).



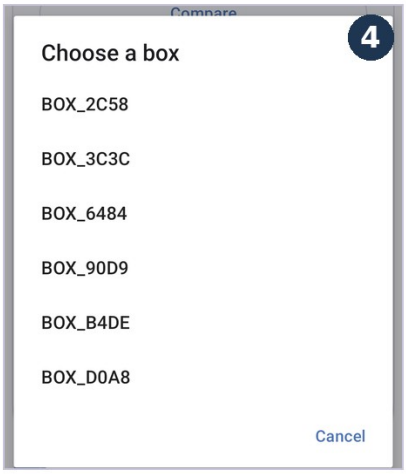
Settings → Bluetooth: apăsați BOX_xxxx la Available devices



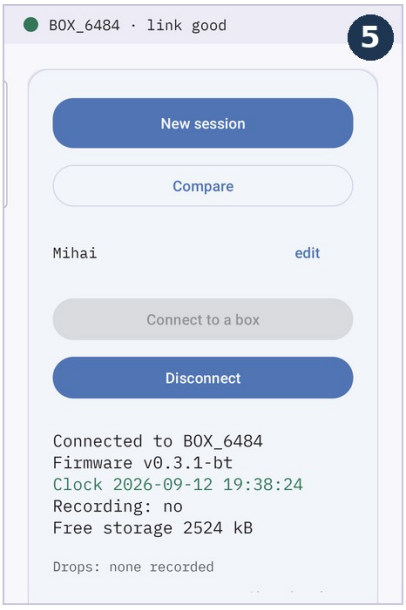
„Bluetooth pairing request” → Pair (o singură dată per telefon și cutie)



În aplicație, Connect to a box → Nearby devices → Allow



Choose a box: apăsați BOX_xxxx



Conectat: punct verde, „link good”, firmware și ceas

Asocierea Bluetooth și prima conectare

4. Verificare rapidă

Înainte de a pleca pe teren, verificați:

- Tab-ul **Live** arată valori la senzori (nu goale) după conectare.
- Tab-ul **Point**, ținut afară 1–2 minute, ajunge la un fix GPS (pastila devine verde).
- Tab-ul **Map** arată plăci de hartă (nu doar gri), dacă a existat semnal la un moment dat.

5. Actualizarea cutiei (firmware)

Programul de pe cutie (firmware-ul) se scrie de pe un calculator cu Windows, prin cablul USB, cu **Arduino IDE**. Fiecare pas de mai jos are o poză; chenarul roșu arată unde apăsați, iar săgeata mouse-ului stă pe elementul respectiv.

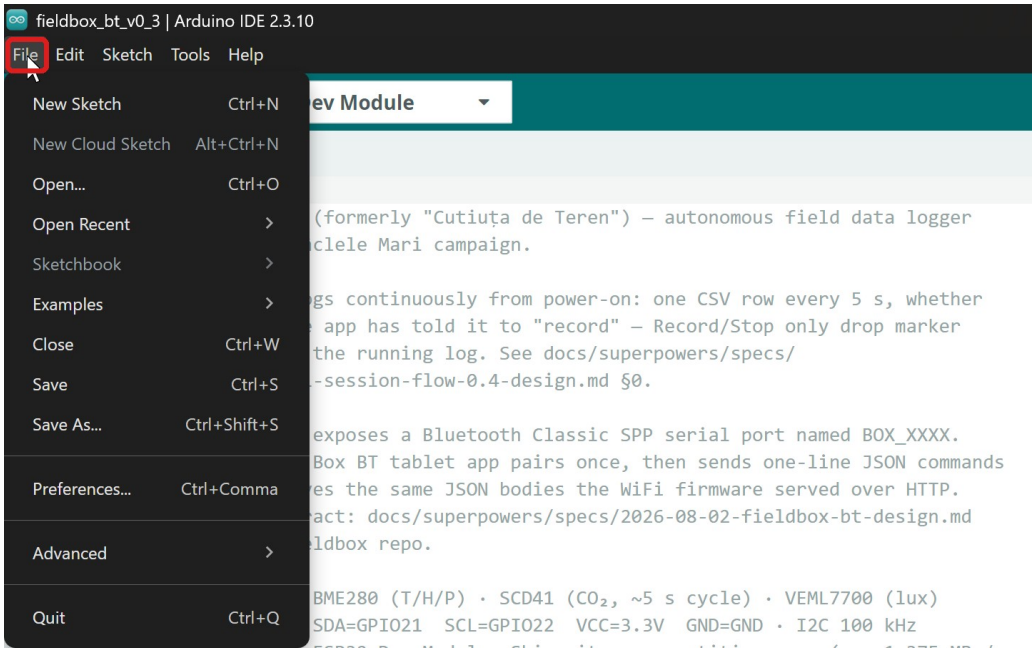
Înainte de orice: luați datele de pe cutie. Prima pornire după o scriere de firmware reformatează stocarea cutiei. Din aplicație, tab-ul **Files**: **Download** pe fiecare rând, sau **PDF report** (care descarcă singur jurnalul zilei). Orice a rămas pe cutie se pierde.

5.1 Ce vă trebuie

- Un calculator cu **Windows 10/11** și acces la internet (doar la pregătire).
- **Arduino IDE 2**, descărcat gratuit de pe **arduino.cc → Software** și instalat cu opțiunile implicite.
- Un **cablu USB de date** (nu doar de încărcare) pentru placa din cutie. Dacă Windows nu vede placa, instalați driverul **CH340** (căutați „CH340 driver” pe site-ul producătorului WCH).
- Folderul **`firmware/fieldbox_bt_v0_4`** din pachetul FieldBox (arhiva ZIP dezarhivată, de exemplu în **Downloads**). Folderul conține două fișiere, **`fieldbox_bt_v0_4.ino`** și **`partitions.csv`**, care trebuie să rămână împreună.

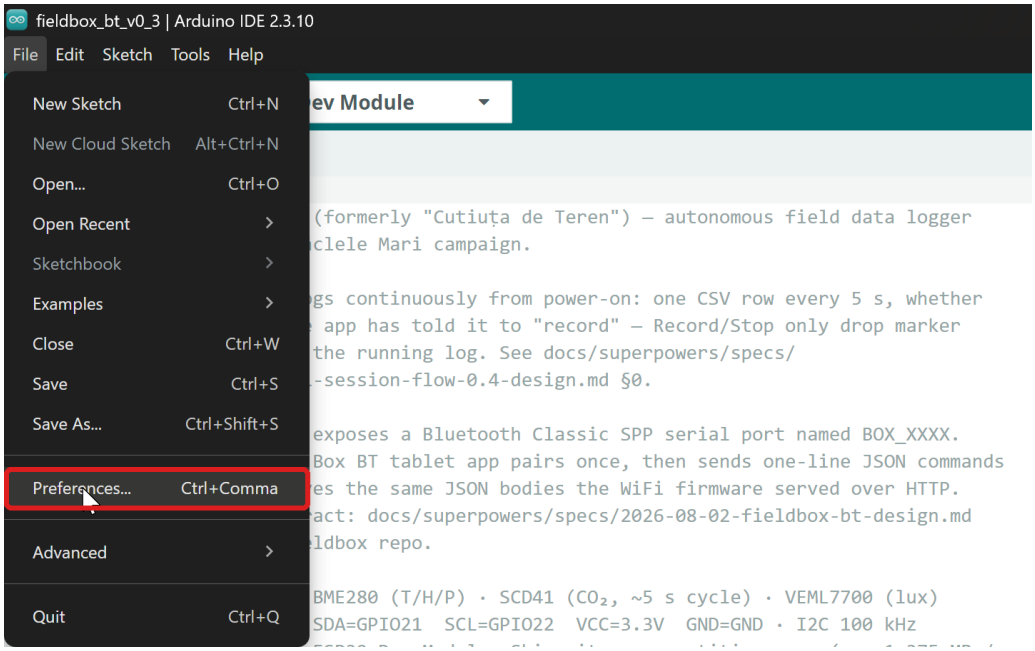
5.2 Pregătirea Arduino IDE (o singură dată pe calculator)

1. Deschideți Arduino IDE și apăsați meniul **File**.



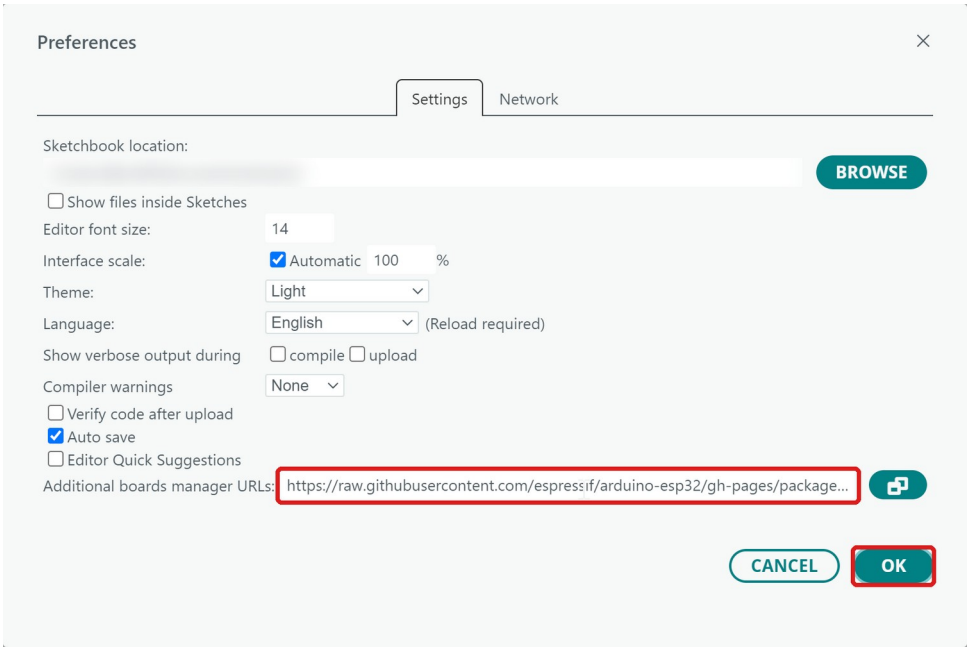
Meniul File

2. Alegeți **Preferences...**.



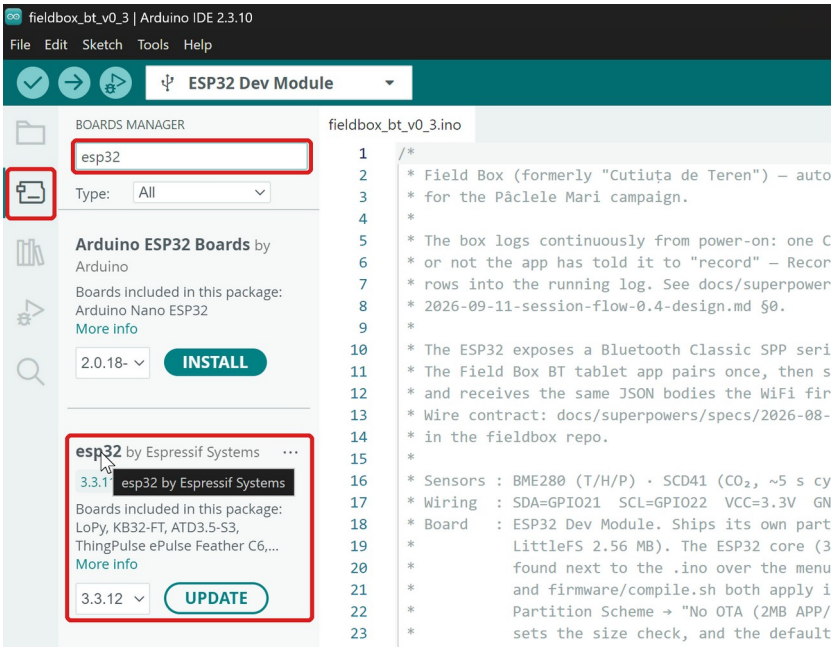
File → Preferences

3. În câmpul **Additional boards manager URLs** lipiți adresa de mai jos, apoi apăsați **OK**:
   `https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json`



Adresa plăcilor ESP32 în Preferences

4. Apăsați a doua pictogramă din bara din stânga (**Boards Manager**), scrieți **esp32** în căutare și, la **esp32 by Espressif Systems**, apăsați **INSTALL**. Nu îl alegeți pe cel de deasupra, „Arduino ESP32 Boards”. Instalarea durează câteva minute. Dacă e deja instalat, scrie „installed” sub nume și nu mai e nimic de făcut.

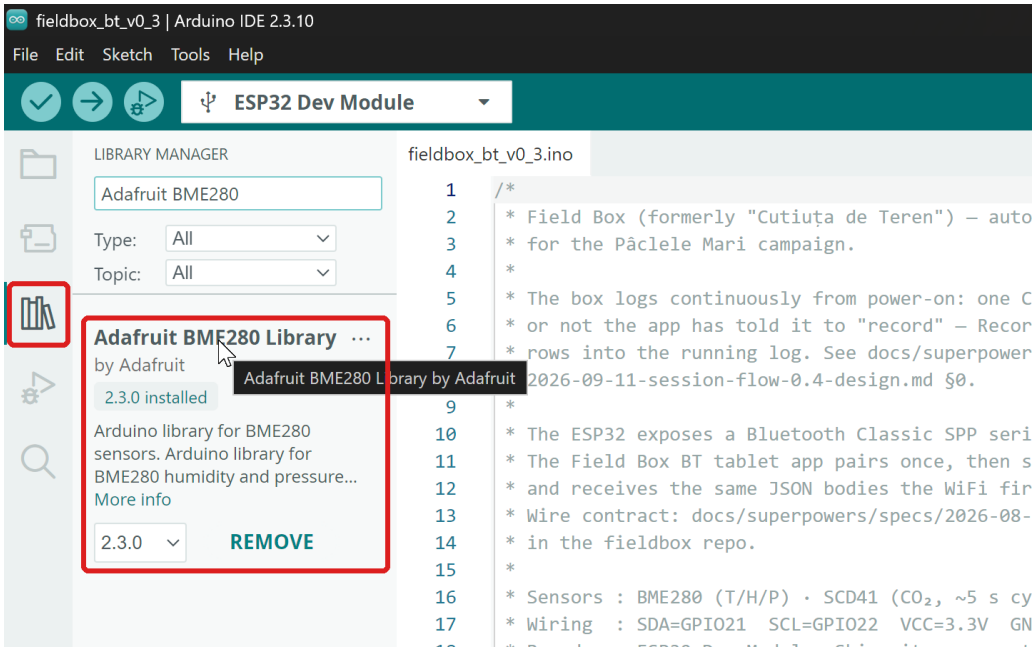


Boards Manager: esp32 by Espressif Systems

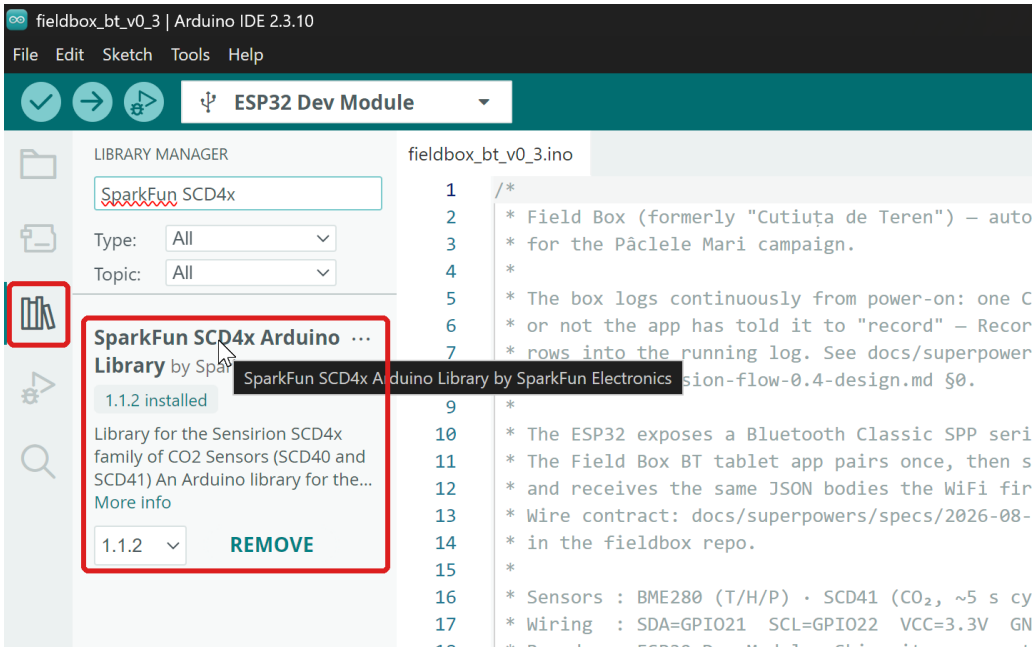
5. Apăsați a treia pictogramă (**Library Manager**) și instalați, pe rând, bibliotecile de mai jos. Scrieți numele în căutare și apăsați **INSTALL**. Dacă apare întrebarea despre dependențe, apăsați **INSTALL ALL**.

- **Adafruit BME280 Library**
- **Adafruit VEML7700 Library**
- **Adafruit Unified Sensor** (de obicei se instalează singură împreună cu prima)
- **SparkFun SCD4x Arduino Library**
- **BH1750** (autor Christopher Laws)
- **Adafruit seesaw Library**
- **Adafruit SGP30 Sensor**
- **Sensirion Gas Index Algorithm**

Biblioteca senzorului de particule nu e în Library Manager. Descărcați ZIP-ul de la **github.com/DFRobot/DFRobot_BMV080** (butonul verde **Code → Download ZIP**), apoi în IDE alegeți **Sketch → Include Library → Add .ZIP Library…** și fișierul descărcat. Toate aceste biblioteci trebuie instalate chiar dacă cutia nu are senzorii în plus.



Library Manager: Adafruit BME280

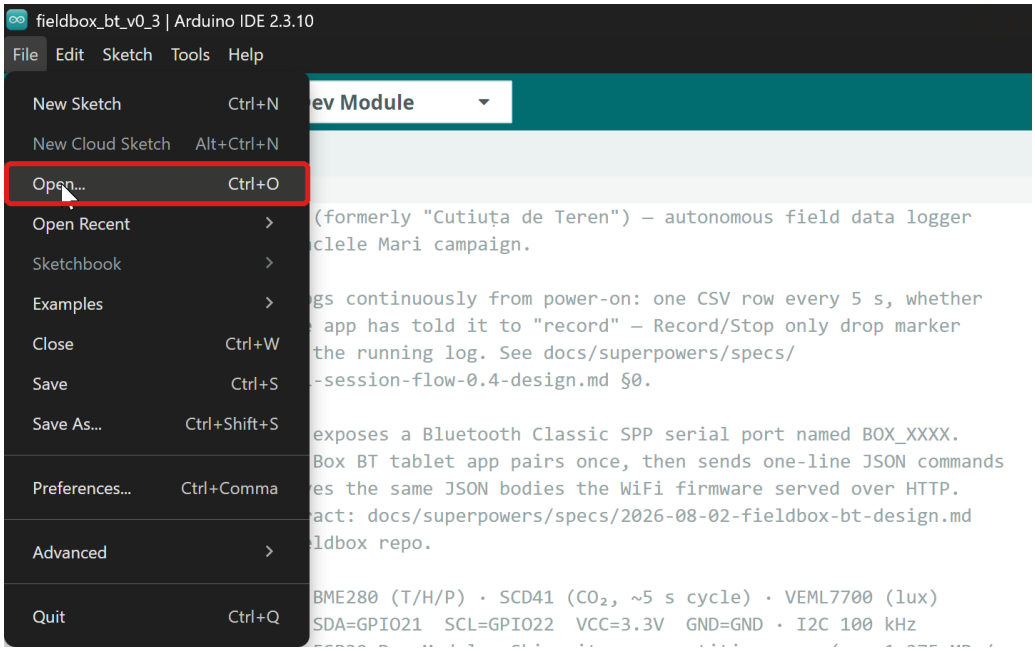


Library Manager: SparkFun SCD4x

5.3 Scrierea firmware-ului pe cutie

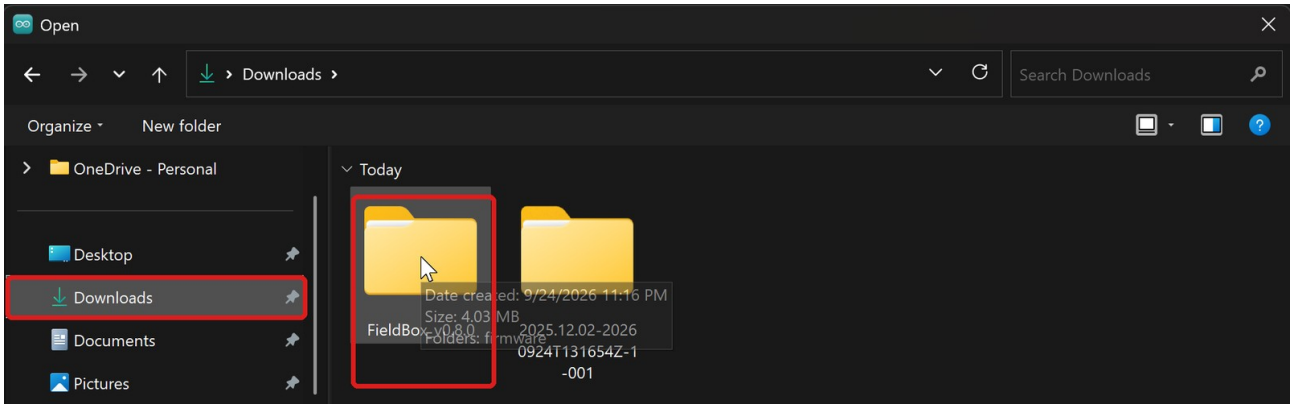
1. Conectați placa din cutie la calculator cu cablul USB.

2. În Arduino IDE: **File → Open…**.



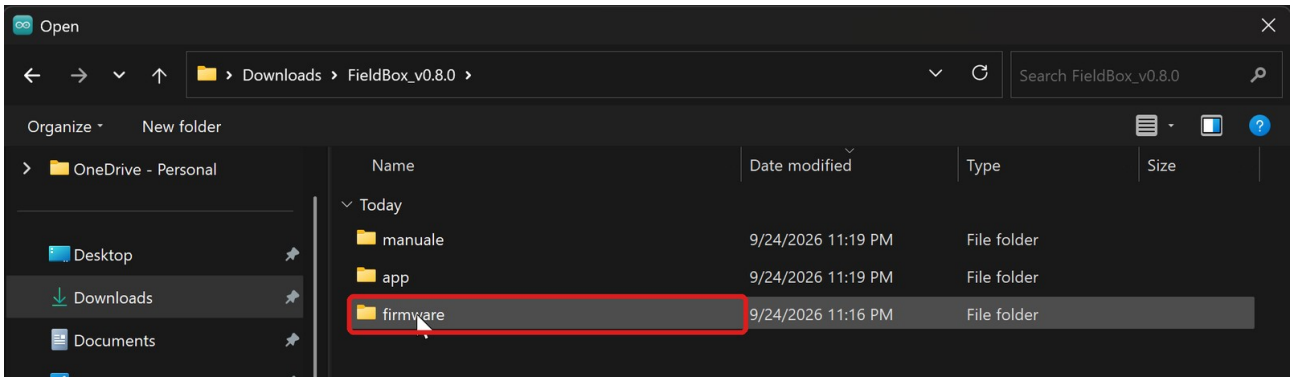
File → Open

3. În fereastra **Open**, alegeți **Downloads** în stânga, apoi dublu-clic pe folderul **FieldBox_v…**.



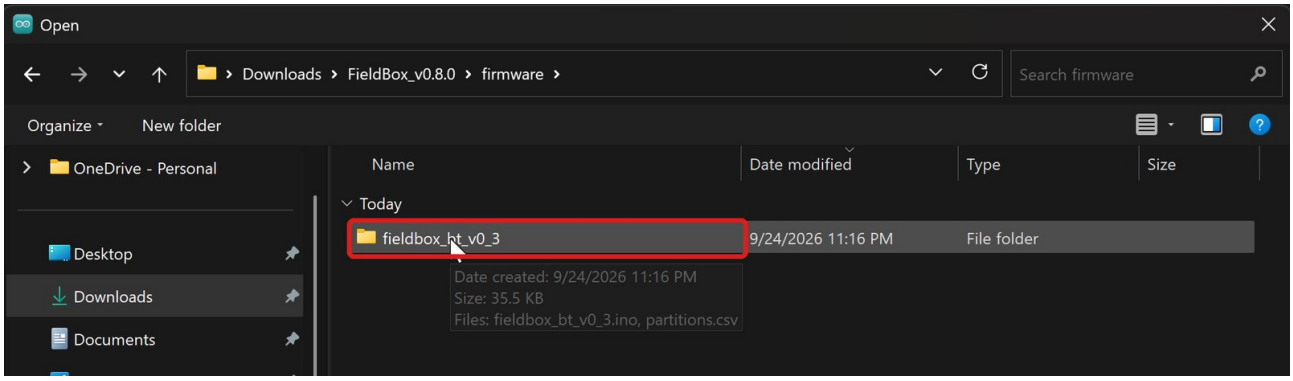
Downloads → FieldBox

4. Dublu-clic pe **firmware**…



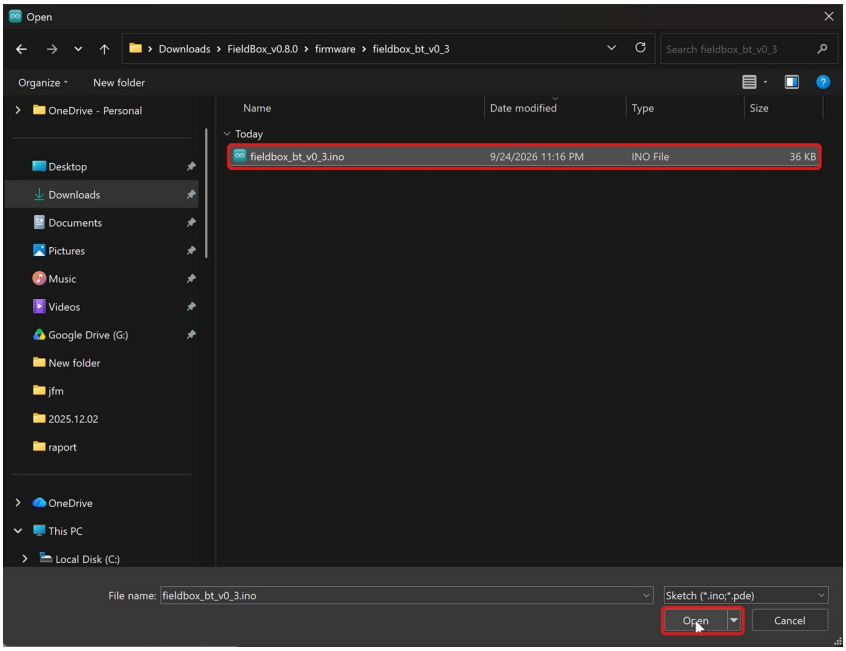
Folderul firmware

5. ...apoi pe **fieldbox_bt_v0_4**.



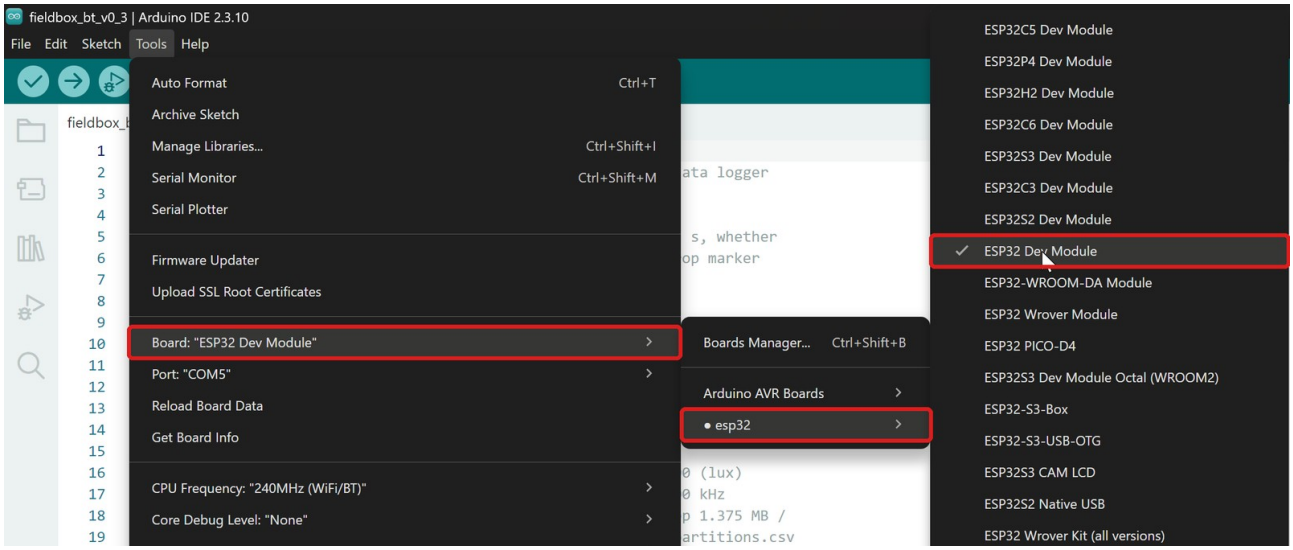
Folderul fieldbox_bt_v0_4

6. Selectați **fieldbox_bt_v0_4.ino** și apăsați **Open**. Programul se deschide într-o fereastră nouă. Lucrați mai departe în aceasta, cu titlul **fieldbox_bt_v0_4**.



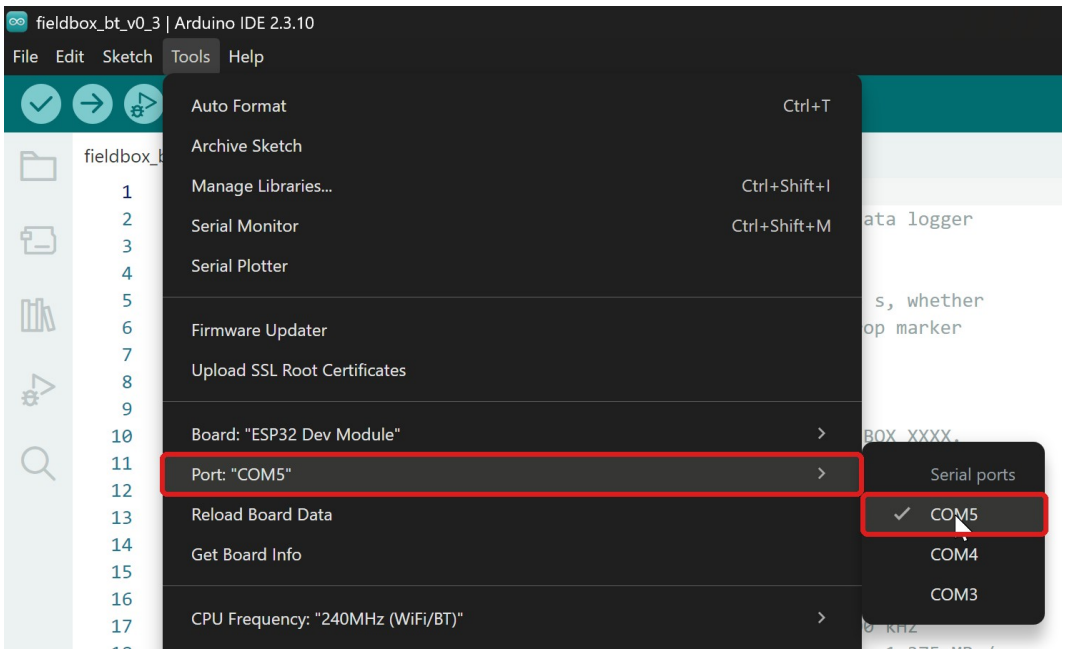
Deschiderea fișierului fieldbox_bt_v0_4.ino

7. **Tools → Board → esp32 → ESP32 Dev Module**.



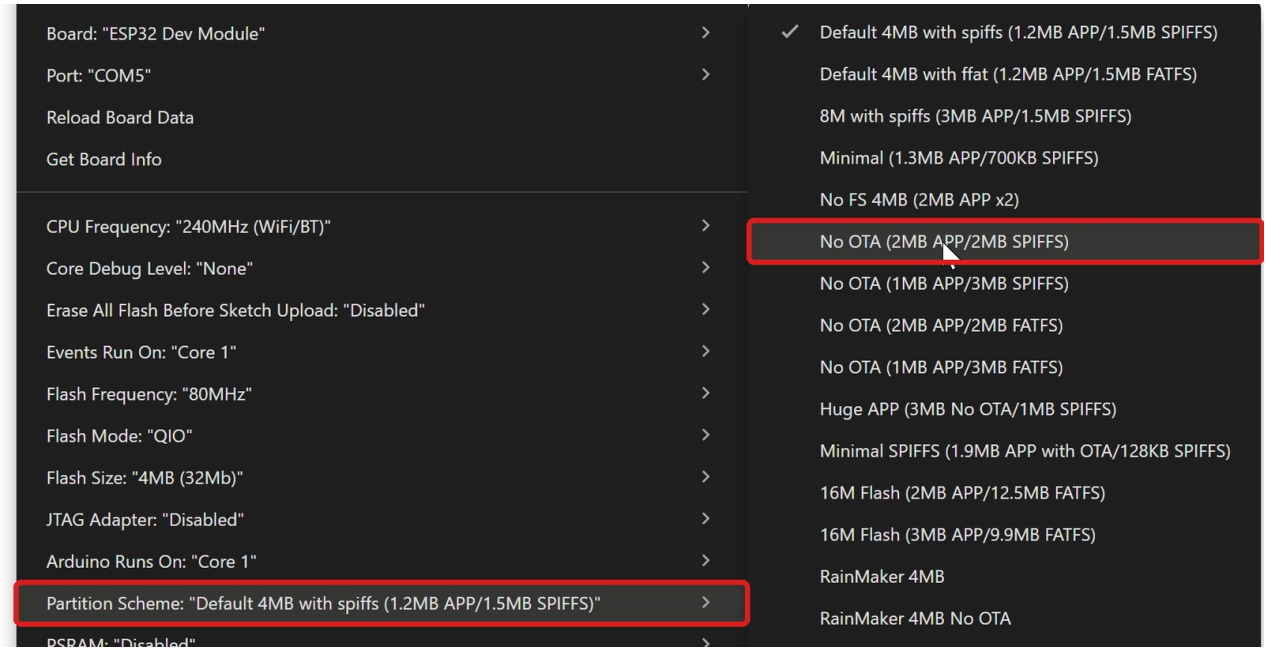
Tools → Board → esp32 → ESP32 Dev Module

8. **Tools → Port** → portul plăcii (de exemplu **COM5**). Dacă apar mai multe porturi, scoateți cablul, uitați-vă care port dispare, apoi puneți-l la loc. Portul care reapare este al cutiei.



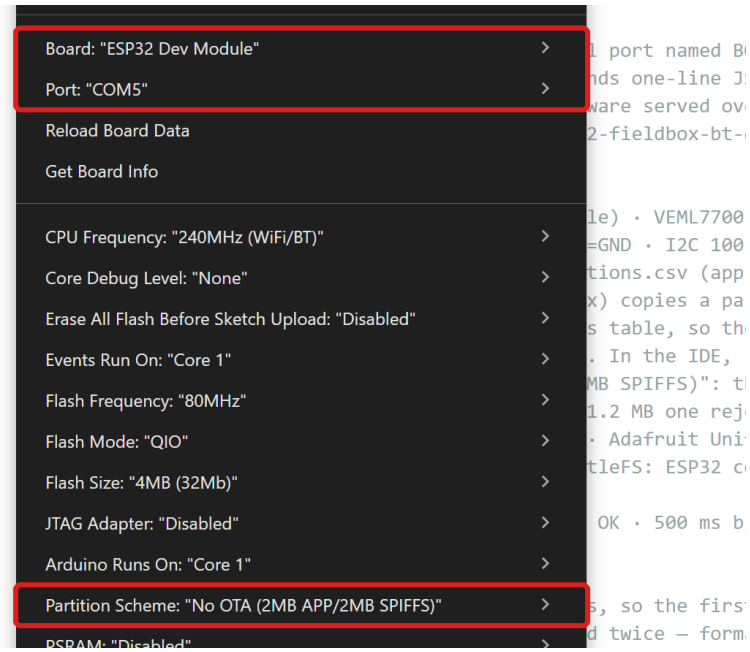
Tools → Port

9. **Tools → Partition Scheme → No OTA (2MB APP/2MB SPIFFS)**.



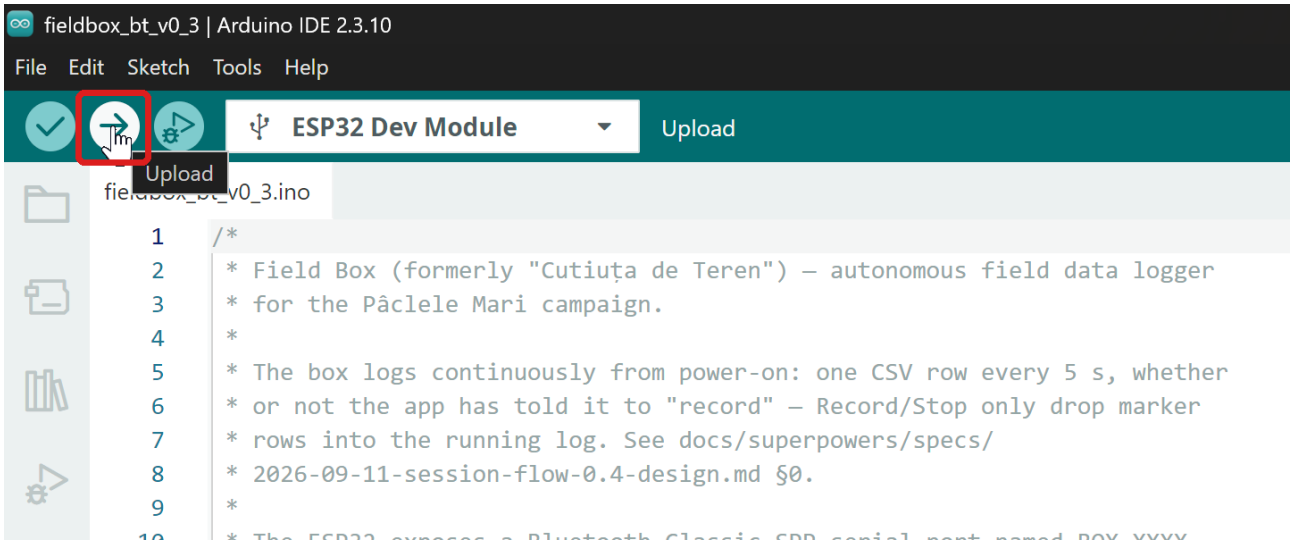
Tools → Partition Scheme → No OTA (2MB APP/2MB SPIFFS)

10. Deschideți încă o dată meniul **Tools** și verificați cele trei rânduri: **Board: „ESP32 Dev Module”**, **Port: „COM…”** și **Partition Scheme: „No OTA (2MB APP/2MB SPIFFS)”**.



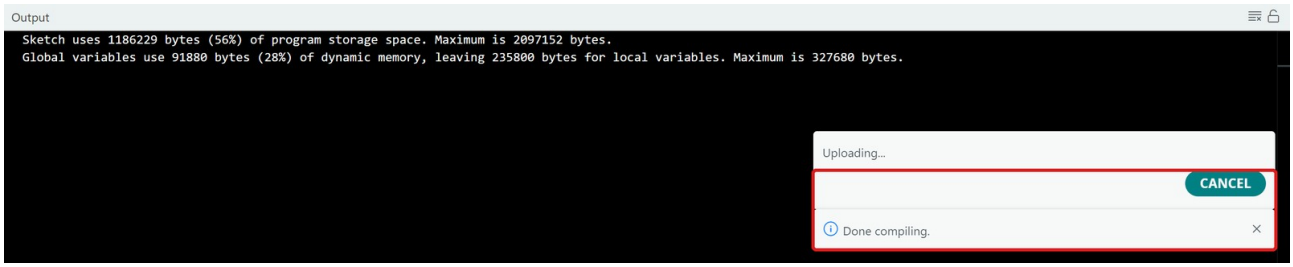
Verificarea setărilor din Tools

11. Apăsați butonul rotund cu săgeata spre dreapta (**Upload**).



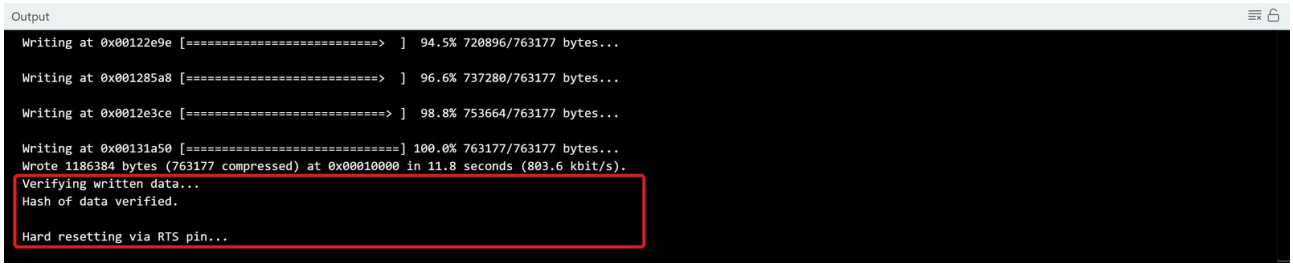
Butonul Upload

12. Așteptați. Întâi apare **Compiling sketch…** (prima dată durează câteva minute), apoi **Uploading…**, cu rânduri **Writing at …** care urcă până la 100 %.



Compilare terminată, scrierea a început

13. Scrierea s-a terminat când în fereastra de jos apar **Hash of data verified** și **Hard resetting via RTS pin…**. Scoateți cablul USB.



Scriere reușită

Dacă pe cutie era 0.3.x, fișierele rămân; de la 0.2, prima pornire reformatează stocarea (câteva secunde). Apoi LED-ul stă aprins 2 secunde dacă senzorii sunt în regulă. În aplicație, tab-ul **Boxes** arată noua versiune (`firmware v0.4.1-bt`).

Dacă nu merge:

- **Nu apare niciun port la Tools → Port:** cablul e doar de încărcare sau lipsește driverul CH340.

- **„Failed to connect… Wrong boot mode”:** țineți apăsat butonul **BOOT** de pe placă cât timp în fereastra de jos scrie **Connecting…**, apoi eliberați-l.
- **„Sketch too big”:** nu ați ales **No OTA (2MB APP/2MB SPIFFS)** la pasul 9.
- **„…h: No such file or directory”:** lipsește una dintre bibliotecile de la pasul 5 din §5.2.

Alte informații:

- Numele cutiei (**`BOX_xxxx`**) vine din adresa MAC Bluetooth a plăcii și nu se schimbă la o actualizare de firmware.
- În pachet există și fișierul gata compilat **`firmware/fieldbox-fw-<versiune>.bin`**, pentru cine folosește **esptool** sau **Flash Download Tool**. Se scrie la adresa **`0x0`**.
- O cutie cu **0.2.0-bt** funcționează în continuare cu aplicația 0.11.0, dar fără jurnalizarea continuă din fundal (jurnalul rulează doar cât timp e pornită înregistrarea). Flote mixte (unele cutii actualizate, altele nu) sunt în regulă.

6. Dezinstalare / date

- **Dezinstalarea aplicației** nu șterge fișierele din **Documents/FieldBox** și **DCIM/FieldBox** — rămân pe telefon.
- Se pierd însă sesiunile importate pentru comparație, din **Documents/FieldBox/compare/** — la reinstalare, ZIP-urile elevilor trebuie retrimise.
- **Ca să eliberați spațiu:** din tab-ul **Files**, descărcați și apoi ștergeți fișierele vechi de pe cutie; pe telefon, ștergeți din **Documents/FieldBox** fișierele zilelor trecute pe care le-ați copiat deja pe laptop.